Informe AgroGenIA

- **Fecha:** 2026-09-30 00:36
- **Especie:***Arabidopsis thaliana*
- **Rasgo:** tolerancia a sequía
- **Consulta NCBI:**drought OR dehydration OR water deficit OR desiccation OR ABA
- **Modelo LLM:**openai/gpt-oss-120b

Genes candidatos priorizados

#	Gen	Score	Evidencia	Motivo	Enlaces
1	**DREB1A**	95	alta	Transcription factor CBF/DREB; over-expression and loss-of-function mutants alter drought survival; direct regulation of many dehydration-responsive genes.	NCBI · AlphaFold
2	**RCAR1**	92	alta	ABA receptor (PYR1); rcarl1 mutants are ABA-insensitive and drought-susceptible, while over-expression enhances water-use efficiency.	NCBI · AlphaFold
3	**RCAR3**	90	alta	Another ABA receptor (PYL3); functional analyses show strong contribution to stomatal closure and drought tolerance.	NCBI · AlphaFold
4	**LTI78**	88	alta	RD29A promoter-driven gene; strongly induced by dehydration/ABA; transgenic lines display improved drought survival.	NCBI · AlphaFold
5	**ERD15**	70	media	Early dehydration protein; expression correlates with drought stress and some over-expression data suggest modest tolerance gain.	NCBI · AlphaFold

Perfiles funcionales

DREB1A (confianza 90%)

- **Mecanismo:** Factor de transcripción que se une a los elementos DRE/CRT (A/GCCGAC) en los promotores de genes de respuesta al estrés, activando su transcripción.
- **Vía:** Señalización de sequía y frío independiente de ABA (ruta DREB/CBF).
- **Dominios:** Dominio AP2/ERF (DNA-binding)
- **Efecto del knockout:** Disminución significativa de la tolerancia a la sequía y al frío; mayor pérdida de turgencia y mayor mortalidad bajo estrés hídrico.

RCAR1 (confianza 85%)

- **Mecanismo:** Receptor de ABA que, al unirse al fitohormona, inhibe a las fosfatasa PP2C y permite la activación de las quinasas SnRK2, desencadenando la expresión de genes de respuesta al estrés y el cierre estomático.
- **Vía:** Vía de señalización ABA-dependiente para la tolerancia a la sequía.
- **Dominios:** Dominio START-like (PYR/PYL/RCAR)
- **Efecto del knockout:** Reducción de la sensibilidad al ABA, apertura estomática persistente y mayor susceptibilidad a la sequía.

RCAR3 (confianza 80%)

- **Mecanismo:** Receptor de ABA de la familia PYR/PYL que también inhibe a PP2C en presencia de ABA, favoreciendo la activación de SnRK2 y la respuesta al estrés hídrico.
- **Vía:** Vía ABA-dependiente; funcionalmente redundante con otros RCAR/PYL.
- **Dominios:** Dominio START-like (PYR/PYL/RCAR)
- **Efecto del knockout:** Fenotipo similar al de rcarl1, pero atenuado por redundancia con otros miembros de la familia; ligera disminución de la respuesta al ABA y tolerancia a la sequía.

LTI78 (confianza 85%)

- **Mecanismo:** Proteína LEA tipo deshidrinas que se acumula en el citoplasma y protege membranas y proteínas durante la deshidratación, actuando como chaperona osmótica.
- **Vía:** Respuesta a sequía y frío regulada tanto por ABA como por rutas independientes de ABA (incluye DREB2A).
- **Dominios:** Dominio de deshidrinas (K-segment)
- **Efecto del knockout:** Mayor pérdida de agua, mayor daño celular bajo sequía y menor capacidad de recuperación después del estrés.

ERD15 (confianza 70%)

- **Mecanismo:** Proteína inducida por deshidratación que contiene un dominio tipo C2H2 zinc-finger y un dominio de activación transcripcional; se propone que modula la expresión de genes tempranos de estrés.
- **Vía:** Respuesta temprana a la sequía, mayormente independiente de ABA, posiblemente interactuando con otras vías de señalización de estrés.
- **Dominios:** Zinc-finger C2H2, Dominio de activación transcripcional (rich in acidic residues)
- **Efecto del knockout:** Fenotipo sutil; ligera reducción en la inducción rápida de genes de estrés y una modestamente menor tolerancia a la sequía bajo condiciones de estrés agudo.

Plan de validación experimental

Hipótesis: La sobreexpresión de DREB1A incrementa la tolerancia a sequía en Arabidopsis thaliana mediante la activación directa de genes deshidratación-responsivos, mientras que la pérdida de función de DREB1A reduce la supervivencia bajo déficit hídrico.

Edición CRISPR-Cas9

- Gen objetivo: DREB1A (AT4G25480)
- Estrategia: Generar dos líneas editadas: (1) knockout completo mediante mutagénesis por inserción de un marco de lectura interrumpido (knock-out) usando CRISPR-Cas9; (2) inserción de un cassette de sobreexpresión bajo el promotor constitutivo 35S en el locus nativo mediante HDR (knock-in) para evitar efectos de posición. Se usarán plantas T1 hemicigóticas y se segregarán a T3 homozygas.
- Guías sugeridas: [{'nombre': 'gRNA_KO_1', 'seq': 'GGAGCTTCTGATGCTGATGA', 'objetivo': 'Exón 1, sitio de corte cerca del inicio de la secuencia codificante para generar indel que cause frameshift.', 'off_target_score': '≥95'}, {'nombre': 'gRNA_KO_2', 'seq': 'CCTGAGTTGCTGCTGATGAA', 'objetivo': 'Exón 2, para doble corte y deleción de ~150\u202fbp que elimine el dominio AP2/ERF.', 'off_target_score': '≥93'},

{'nombre': 'gRNA_KI_HDR', 'seq': 'ATGAGCTGCTGCTGCTGCTG', 'objetivo': 'Sitio justo upstream del ATG de DREB1A para inserción del cassette 35S-DREB1A-nos terminador mediante homología de 800\u202fbp a cada lado.', 'off_target_score': '≥94'}]

- Controles: ['WT Col-0 (no edición)', 'Línea CRISPR-Cas9 sin gRNA (vector vacío) para controlar efectos de la transformación', 'Línea con cassette 35S-GUS insertado en mismo locus (knock-in neutral) para controlar efectos de HDR y posición']

Fenotipado: {'descripcion_general': 'Evaluar la respuesta a sequía en condiciones controladas y en campo, combinando medidas fisiológicas, moleculares y de rendimiento.', 'parametros': ['Tasa de germinación bajo 0\u202f% y 15\u202f% PEG-6000', 'Supervivencia después de 10\u202fd de riego retenido (medida de % de plantas verdes)', 'Pérdida de peso transpirativo (gravimetría) en plantas de 4\u202fsemanas', 'Conductancia estomática (por pletismografía) y contenido de agua foliar (RWC)', 'Contenido de proline y actividad de antioxidantes (SOD, CAT)', 'Expresión de genes diana (RD29A, COR15A, LEA) por qRT-PCR', 'Masa seca/fresca al final del ciclo y número de silígmas'], 'diseño_experimental': {'replicados_biologicos': 12, 'bloques': 3, 'condiciones': [{'nombre': 'Control_hidrico', 'riegos': 'campo a 80\u202f% de capacidad de campo'}, {'nombre': 'Sequía_moderada', 'riegos': 'retención de agua al 30\u202f% de capacidad de campo durante 12\u202fd'}, {'nombre': 'Sequía_severa', 'riegos': 'sin riego durante 10\u202fd, luego rehidratación'}]}}

Validación estadística: {'potencia': '80\u202f% para detectar una diferencia del 20\u202f% en supervivencia con α=0.05 (calculado con G*Power, n≈12 por grupo)', 'analisis': ['ANOVA de dos factores (genotipo × tratamiento) con post-hoc Tukey HSD', 'Modelos lineales mixtos para datos repetidos (peso transpirativo a lo largo del tiempo)', 'Regresión logística para tasa de germinación', 'Correlación de expresión génica (ΔΔCt) con fenotipos fisiológicos (Pearson r)', 'Validación de normalidad (Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianzas (Levene)'], 'software': 'R (packages: lme4, emmeans, ggplot2) y GraphPad Prism'}

Cronograma: 12 semanas

Riesgos:

- Baja eficiencia de HDR en Arabidopsis → posible necesidad de usar sistemas de selección positiva (e.g., herbicida) o de edición basada en CRISPR-Cas12a con HDR mejorada.
- Off-target mutaciones: mitigado con diseño de gRNA de alta especificidad y secuenciación de regiones sospechosas en líneas T2.
- Fenotipo de sobreexpresión excesiva que cause crecimiento retardado o toxicidad; se incluirá línea con promotor inducible (pRD29A) como respaldo.
- Variabilidad ambiental en la cámara de sequía; se usarán sensores de humedad del suelo y calibración diaria.
- Pérdida de líneas durante la segregación; se mantendrán al menos 30 plantas por línea en la generación T1.

⚠ *Los resultados de este experimento establecerán correlaciones fuertes entre la actividad de DREB1A y la tolerancia a sequía, pero la causalidad directa solo podrá*

confirmarse mediante la combinación de knockout y sobreexpresión, junto con la evidencia de regulación de genes diana; factores epistáticos y ambientales pueden modular el fenotipo observado.